Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Фундаментальные науки

КАФЕДРА Вычислительная математика и математическая физика (ФН-11)

К У Р С О В А Я Р А Б О Т А

на тему:

Псевдоевклидово пространство и сфера S^2 как локально симметрическое пространство

Дисциплина: *Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления*

Студент группы АК3-51Б _____ Д.В. Царенко
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Руководитель курсовой работы _____ А.Е. Крылова
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Оценка: _____

Москва, 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ФН-11

_____ Ю.И. Димитриенко

« ___ » _____ 2026 г.

З А Д А Н И Е
на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления»
Студент группы АК3-51Б Д.В. Царенко
Тема курсовой работы: *Псевдоевклидово пространство и сфера S^2 как локально симметрическое пространство*
Направленность КР: учебная
Источник тематики: кафедра
График выполнения работы: 25% к 5 нед., 50% к 8 нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.

1. Задание

1.1. Рассмотреть псевдоевклидово пространство и его свойства. Объяснить, на основании каких предположений и каким образом оно возникает в специальной теории относительности.
1.2. Решить задачу варианта № 9. Сфера как локально симметрическое пространство.

Доказать, что сфера S^2 с обычной метрикой — локально симметрическое пространство. Вычислить скалярную и гауссову кривизны.

2. Оформление курсовой работы

2.1 Расчетно-пояснительная записка объёмом от 20 листов формата А4.
2.2 Перечень графического материала: отдельные плакаты не предусматриваются.
2.3 Электронную версию готовой курсовой работы (формат Word) выслать в электронный архив кафедры – на адрес электронной почты 2archive-fn@mail.ru
Дата выдачи задания « ___ » _____ 2026 г.

Руководитель курсовой работы _____ А.Е. Крылова

Студент _____ Д.В. Царенко

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсовой работы

по дисциплине Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления

Студент группы АК3-51Б Д.В. Царенко

Тема курсовой работы Псевдоевклидово пространство и сфера S^2 как локально симметрическое пространство

№ п/п	Наименование этапов курсовой работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Получение задания на курсовую работу	*02.09.2026г.*			
2.	1 модуль. Псевдоевклидово пространство и СТО (25%)	*01.10.2026г* Планируемая дата			
3.	2 модуль. Сфера S^2: локальная симметричность, скалярная и гауссова кривизны (50–75%)	*01.11.2026г* Планируемая дата			
4.	Оформление расчётно-пояснительной записки (100%)	*21.11.2026г* Планируемая дата			
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	*28.11.2026г* Планируемая дата			
6.	Защита курсовой работы	*05.12.2026г.* Планируемая дата			

Студент _____ (подпись, дата)

Руководитель работы А.Е. Крылова _____ (подпись, дата)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **5**
1 ПСЕВДОЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО И ЕГО ИЗОМЕТРИИ **6**
1.1 Билинейная форма и её матрица 6
1.2 Сигнатура формы 7
1.3 Ортогональное дополнение и изометрии 8
1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости 10
2 ГЕОМЕТРИЯ И ЛОКАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ СФЕРЫ **13**
2.1 Поверхность и риманова метрика 13
2.2 Связность, кривизна и геодезические 14
2.3 Вычисление метрики сферы 18
2.4 Вычисление связности и кривизны 20
2.5 Кривизна на всей сфере и её ковариантная производная . . . 23
2.6 Доказательство локальной симметричности 25
3 ПРИМЕНЕНИЕ ПСЕВДОЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ В СТО **27**
3.1 Пространство Минковского и интервал 27
3.2 Преобразования Лоренца и их геометрический смысл 28
3.3 Собственное время и измерение длины 32
3.4 Преобразование скоростей 36
3.5 Расчётные модели и экспериментальное сопоставление . . . 37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ **42**
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА **43**
ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ **44**
A.1 Преобразование Лоренца и его следствия 44
A.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия 46

ВВЕДЕНИЕ

Геометрия позволяет описывать форму объектов, измерять расстояния и исследовать симметрию. На криволинейной поверхности эти вопросы требуют иных методов, чем на плоскости. Другое расширение привычной геометрии возникает при совместном рассмотрении пространства и времени.

В этой работе рассматриваются псевдоевклидово пространство и сфера. Обе темы связаны с изучением преобразований, сохраняющих геометрические свойства. Особый интерес представляет применение псевдоевклидовой геометрии в специальной теории относительности: вопросы об измерении времени и длины получают здесь математическое описание.

Цель курсовой работы — изучить основные свойства псевдоевклидова пространства, исследовать кривизну и локальную симметрию сферы, а также рассмотреть связь псевдоевклидовой геометрии со специальной теорией относительности.

1 ПСЕВДОЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО И ЕГО ИЗОМЕТРИИ

1.1 Билинейная форма и её матрица

Пусть V — вещественное линейное пространство размерности n. Векторы обозначаем буквами со стрелкой. **Билинейной формой** называется отображение, линейное по каждому из двух аргументов:

$$\begin{aligned} g &: V \times V \to \mathbb{R}, \\ g(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}, \vec{w}) &= \alpha g(\vec{u}, \vec{w}) + \beta g(\vec{v}, \vec{w}), \\ g(\vec{u}, \alpha\vec{v} + \beta\vec{w}) &= \alpha g(\vec{u}, \vec{v}) + \beta g(\vec{u}, \vec{w}), \end{aligned} \tag{1}$$

где $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Форма называется **симметричной**, если

$$g(\vec{u}, \vec{v}) = g(\vec{v}, \vec{u}). \tag{2}$$

Условие её **невырожденности** имеет вид

$$(\forall \vec{v} \in V \quad g(\vec{u}, \vec{v}) = 0) \quad \Longrightarrow \quad \vec{u} = \vec{0}. \tag{3}$$

Далее рассматриваются симметричные невырожденные формы. Векторы $\vec{u}, \vec{v}$ ортогональны, если $g(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

Пусть $\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n$ — базис, а $\vec{x}, \vec{y}$ — столбцы координат рассматриваемых векторов. Матрица формы позволяет записать её значение следующим образом:

$$\begin{gathered} G = (g_{ij}), \qquad g_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j), \\ g(\vec{u}, \vec{v}) = \sum_{i,j=1}^{n} g_{ij} x^i y^j = \vec{x}^{\mathsf{T}} G \vec{y}, \\ G^{\mathsf{T}} = G, \qquad \det G \neq 0. \end{gathered} \tag{4}$$

Верхние индексы обозначают номера координат. Если столбцы матрицы C содержат координаты нового базиса в старом, то

$$\vec{x} = C\vec{x}', \qquad G' = C^{\mathsf{T}} G C. \tag{5}$$

1.2 Сигнатура формы

Закон инерции Сильвестра: для симметричной невырожденной формы существует базис, в котором её матрица имеет вид

$$\begin{gathered} G = J_{p,q} = \operatorname{diag}(E_p, -E_q), \qquad p + q = n, \\ g(\vec{u}, \vec{u}) = \sum_{i=1}^{p} (x^i)^2 - \sum_{i=p+1}^{n} (x^i)^2. \end{gathered} \tag{6}$$

Числа положительных и отрицательных квадратов p, q не зависят от выбора базиса. Пара (p, q) называется **сигнатурой формы**. Выражение $g(\vec{u}, \vec{u})$ является соответствующей квадратичной формой.

Псевдоевклидово пространство — пара (V, g), где g — симметричная невырожденная билинейная форма. При $q = 0$ получаем евклидово пространство. При $p, q > 0$ значение $g(\vec{u}, \vec{u})$ может быть положительным, отрицательным или нулевым.

В дальнейшем используем форму на плоскости с координатами (X, x):

$$g\big((X, x), (Y, y)\big) = XY - xy. \tag{7}$$

Для ненулевого вектора $\vec{u} = (X, x)$ эта форма обращается в нуль при условии

$$g(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \pm X. \tag{8}$$

Матрица $\mathrm{diag}(1, -1)$ невырожденна, хотя равенство $g(\vec{u}, \vec{u}) = 0$ возможно для ненулевого вектора. Вырожденность означала бы существование ненулевого $\vec{u}$, ортогонального каждому $\vec{v} \in V$. Эти два условия различны.

1.3 Ортогональное дополнение и изометрии

Ортогональное дополнение подпространства W состоит из векторов, ортогональных всем его векторам:

$$W^{\perp} = \{\vec{u} \in V : \forall \vec{w} \in W \quad g(\vec{u}, \vec{w}) = 0\}, \qquad \dim W^{\perp} = n - \dim W. \tag{9}$$

Линейной изометрией называется линейное преобразование, сохраняющее билинейную форму. Для его матрицы L условие изометрии записывается так:

$$g(L\vec{u}, L\vec{v}) = g(\vec{u}, \vec{v}) \quad (\forall \vec{u}, \vec{v} \in V) \quad \Longleftrightarrow \quad L^{\mathsf{T}} G L = G. \tag{10}$$

Сравнение определителей даёт

$$(\det L)^2 \det G = \det G \quad \Longrightarrow \quad \det L = \pm 1. \tag{11}$$

Для евклидовой формы изометрии задаются ортогональными матрицами:

$$Q^{\mathsf{T}} Q = E_n. \tag{12}$$

Добавление постоянного переноса к линейному преобразованию даёт аффинное преобразование. После выбора начала координат оно и квадрат интервала между точками имеют вид

$$\begin{aligned} F(\vec{x}) &= L\vec{x} + \vec{d}, \\ s^2(P, Q) &= g(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PQ}), \\ F(\vec{y}) - F(\vec{x}) &= L(\vec{y} - \vec{x}). \end{aligned} \tag{13}$$

Если L — изометрия, квадрат интервала между точками не меняется, то есть является инвариантом. Перенос на вектор $\vec{d}$ также сохраняет его, поскольку при вычитании координат перенос сокращается.

1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости

Рассмотрим изометрии плоскости с формой из раздела 1.2. При $b \in (-1, 1)$ найдём преобразование, переводящее прямую $x = bX$ в ось $x' = 0$. Линейное преобразование с таким свойством имеет вид

$$x' = A(x - bX), \qquad X' = BX + Dx, \tag{14}$$

где A, B, D зависят от b. Сохранение формы означает

$$(BX + Dx)^2 - A^2(x - bX)^2 = X^2 - x^2. \tag{15}$$

Сравнивая коэффициенты при X^2, x^2 и Xx, получаем

$$\begin{aligned} B^2 - A^2b^2 &= 1, \\ D^2 - A^2 &= -1, \\ BD + A^2b &= 0. \end{aligned} \tag{16}$$

Из первого равенства $B \neq 0$. Подставим $D = -A^2b/B$ во второе:

$$A^2(B^2 - A^2b^2) = B^2 \quad \Longrightarrow \quad A^2 = B^2 \neq 0. \tag{17}$$

Выберем семейство преобразований, непрерывно зависящее от параметра и тождественное при $b = 0$. Тогда $A(0) = B(0) = 1$. Поскольку A, B непрерывны и не равны нулю, они остаются положительными. Поэтому

$$A = B > 0, \qquad D = -Ab, \qquad A^2(1 - b^2) = 1, \qquad A = B = \frac{1}{\sqrt{1 - b^2}}. \tag{18}$$

Искомая изометрия имеет вид

$$\begin{aligned} X' &= \frac{X - bx}{\sqrt{1 - b^2}}, \\ x' &= \frac{x - bX}{\sqrt{1 - b^2}}. \end{aligned} \tag{19}$$

Проверка сохранения формы:

$$X'^2 - x'^2 = \frac{(X - bx)^2 - (x - bX)^2}{1 - b^2} = X^2 - x^2. \tag{20}$$

Каждая прямая, на которой квадратичная форма обращается в нуль, сохраняется:

$$x = X \implies x' = X', \qquad x = -X \implies x' = -X'. \tag{21}$$

Обратное преобразование получается заменой b на $-b$.

Введём гиперболические функции:

$$\cosh\psi = \frac{e^{\psi} + e^{-\psi}}{2}, \qquad \sinh\psi = \frac{e^{\psi} - e^{-\psi}}{2}, \qquad \tanh\psi = \frac{\sinh\psi}{\cosh\psi}. \tag{22}$$

Для каждого $b \in (-1,1)$ существует единственный $\psi \in \mathbb{R}$, для которого

$$b = \tanh\psi, \qquad \frac{1}{\sqrt{1-b^2}} = \cosh\psi, \qquad \frac{b}{\sqrt{1-b^2}} = \sinh\psi. \tag{23}$$

В порядке координат (X,x) преобразование записывается матрицей

$$\begin{pmatrix} X' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda(\psi)\begin{pmatrix} X \\ x \end{pmatrix}, \qquad \Lambda(\psi) = \begin{pmatrix} \cosh\psi & -\sinh\psi \\ -\sinh\psi & \cosh\psi \end{pmatrix}. \tag{24}$$

Полученное преобразование называется **гиперболическим поворотом**. Оно сохраняет $X^2 - x^2$, а его параметр ψ складывается при последовательном выполнении преобразований:

$$\Lambda(\psi_2)\Lambda(\psi_1) = \Lambda(\psi_1+\psi_2), \qquad \Lambda(\psi)^{-1} = \Lambda(-\psi). \tag{25}$$

Совокупность образов вектора при всех преобразованиях этого семейства называется его орбитой. Для вектора $(1,0)$ орбита представляет собой ветвь гиперболы:

$$(X,x) = (\cosh\psi, -\sinh\psi), \qquad X^2 - x^2 = 1, \qquad X > 0. \tag{26}$$

2 ГЕОМЕТРИЯ И ЛОКАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ СФЕРЫ

2.1 Поверхность и риманова метрика

Пусть гладкая поверхность $M \subset \mathbb{R}^3$ в окрестности рассматриваемой точки задана параметризацией $\vec{r}(x^1, x^2)$. Её частные производные предполагаются линейно независимыми. Они задают касательную плоскость в точке $\vec{p}$:

$$\vec{p} = \vec{r}(x^1, x^2), \qquad \partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}, \qquad \vec{e}_i = \partial_i \vec{r},$$
$$T_{\vec{p}}M = \{v^1 \vec{e}_1 + v^2 \vec{e}_2 : v^1, v^2 \in \mathbb{R}\}. \tag{27}$$

Векторы $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ образуют координатный базис касательной плоскости. Точки поверхности отождествляем с их радиус-векторами в $\mathbb{R}^3$.

Риманова метрика g задаёт на каждой касательной плоскости положительно определённую симметричную билинейную форму, гладко зависящую от точки. Для поверхности в $\mathbb{R}^3$ возьмём ограничение евклидова скалярного произведения на касательную плоскость. Так определяется индуцированная метрика:

$$g_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \langle \partial_i \vec{r}, \partial_j \vec{r} \rangle,$$
$$G = (g_{ij}), \qquad (g^{ij}) = G^{-1}, \qquad ds^2 = g_{ij}\, dx^i dx^j. \tag{28}$$

Индексы i, j, k, l, m принимают значения $1, 2$. По индексу, повторённому один раз сверху и один раз снизу, суммируем. Символ Кронекера $\delta^i{}_j$ равен 1 при $i = j$ и 0 иначе; в частности,

$$g^{ik} g_{kj} = \delta^i{}_j. \tag{29}$$

Для поверхности уровня $F = 0$ при $\operatorname{grad} F(\vec{p}) \neq \vec{0}$ касательная плоскость определяется условием

$$T_{\vec{p}}M = \{\vec{v} : dF_{\vec{p}}(\vec{v}) = 0\}, \qquad dF_{\vec{p}}(\vec{v}) = \langle \operatorname{grad} F(\vec{p}), \vec{v} \rangle. \tag{30}$$

2.2 Связность, кривизна и геодезические

Гладкое касательное векторное поле сопоставляет каждой точке поверхности касательный вектор. Для полей $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$ используем **связность** — правило дифференцирования, учитывающее изменение касательного базиса. **Ковариантная производная** поля $\vec{Y}$ вдоль $\vec{X}$ обозначается $\nabla_{\vec{X}}\vec{Y}$ и имеет вид

$$\nabla_{\vec{X}}\vec{Y} = X^i \left(\partial_i Y^k + \Gamma^k{}_{ij} Y^j \right) \vec{e}_k, \qquad \vec{X} = X^i \vec{e}_i, \quad \vec{Y} = Y^j \vec{e}_j. \tag{31}$$

Коэффициенты $\Gamma^k{}_{ij}$ называются **символами Кристоффеля**. Они выражают ковариантные производные базисных полей через тот же базис. Используем связность Леви-Чивиты: она согласована с метрикой, а её символы Кристоффеля в координатном базисе симметричны по нижним индексам:

$$\nabla_{\vec{e}_i}\vec{e}_j = \Gamma^k{}_{ij}\vec{e}_k, \qquad \Gamma^k{}_{ij} = \Gamma^k{}_{ji}, \qquad \nabla g = 0. \tag{32}$$

Эти два условия однозначно определяют связность и приводят к формуле

$$\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell} \left(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} \right). \tag{33}$$

Согласованность с метрикой означает, что скалярное произведение дифференцируется по правилу произведения. Для ковариантной производной это правило также выполняется:

$$\begin{aligned} \vec{X}(g(\vec{Y},\vec{Z})) &= g(\nabla_{\vec{X}}\vec{Y},\vec{Z}) + g(\vec{Y},\nabla_{\vec{X}}\vec{Z}), \\ \nabla_{\vec{X}}(f\vec{Y}) &= \vec{X}(f)\vec{Y} + f\nabla_{\vec{X}}\vec{Y}, \qquad \vec{X}(f) = X^i\partial_i f. \end{aligned} \tag{34}$$

Рассматриваемые в работе **тензоры** задаются многолинейными отображениями касательных векторов: при фиксированных остальных аргументах отображение линейно по каждому аргументу. Результатом может быть число или вектор. Например, метрика сопоставляет двум векторам число:

$$g_{\vec{p}}(\vec{u},\vec{v}) = g_{ij}u^i v^j. \tag{35}$$

Если такое отображение гладко зависит от точки, оно задаёт тензорное поле. Компоненты тензора — его запись в выбранном базисе. При замене базиса меняется эта запись, а само отображение остаётся тем же.

Тензор кривизны R сопоставляет трём касательным векторам четвёртый и описывает различие между последовательными ковариантными производными. Примем следующее соглашение о знаке:

$$R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = \nabla_{\vec{X}}\nabla_{\vec{Y}}\vec{Z} - \nabla_{\vec{Y}}\nabla_{\vec{X}}\vec{Z} - \nabla_{[\vec{X},\vec{Y}]}\vec{Z}. \tag{36}$$

Коммутатор двух полей определяется разностью последовательных производных функции вдоль этих полей. Для координатных полей он равен нулю, поскольку смешанные производные гладкой функции совпадают:

$$[\vec{X}, \vec{Y}](f) = \vec{X}(\vec{Y}(f)) - \vec{Y}(\vec{X}(f)), \qquad [\vec{e}_i, \vec{e}_j] = \vec{0}. \tag{37}$$

Компоненты тензора определяют его действие на произвольные векторы:

$$\begin{aligned} R(\vec{e}_i, \vec{e}_j)\vec{e}_k &= R^l{}_{kij}\vec{e}_l, \\ R_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v})\vec{w} &= R^l{}_{kij}u^i v^j w^k \vec{e}_l. \end{aligned} \tag{38}$$

Таким образом, достаточно найти действие тензора на базисные векторы. На рисунке 1 показано, какие аргументы принимают метрика и тензор кривизны и что получается в результате.

Одна точка $\vec{p}$, касательная плоскость $T_{\vec{p}}M$

Аргументы	Отображение	Результат
$\vec{u}, \vec{v}$	$g_{\vec{p}}$	Число
	$g_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v}) = g_{ij}u^i v^j$	
$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$	$R_{\vec{p}}$	Касательный вектор
	$R_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v})\vec{w} = R^l{}_{kij}u^i v^j w^k \vec{e}_l$	

Рисунок 1 — Метрика и кривизна как многолинейные отображения

Подставляя выражение ковариантной производной, получаем координатную формулу кривизны:

$$R^{l}{}_{kij} = \partial_i \Gamma^{l}{}_{jk} - \partial_j \Gamma^{l}{}_{ik} + \Gamma^{m}{}_{jk}\Gamma^{l}{}_{im} - \Gamma^{m}{}_{ik}\Gamma^{l}{}_{jm}. \tag{39}$$

При перестановке i, j компоненты меняют знак. Если $R = 0$ на всём рассматриваемом участке, метрика на нём называется плоской.

Свёртка — суммирование по одному верхнему и одному нижнему индексу при одинаковых значениях этих индексов. Свёртка тензора кривизны даёт **тензор Риччи**, а следующая свёртка с обратной метрикой — **скалярную кривизну**:

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^{i}{}_{kij}, \qquad \mathrm{Scal} = \sum_{k,j} g^{kj}\,\mathrm{Ric}_{kj}\,. \tag{40}$$

Гауссова кривизна K поверхности определяется для линейно независимых $\vec{X}, \vec{Y} \in T_{\vec{p}}M$ формулой

$$K = \frac{g(R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Y},\vec{X})}{g(\vec{X},\vec{X})g(\vec{Y},\vec{Y}) - g(\vec{X},\vec{Y})^2}. \tag{41}$$

Значение не зависит от выбора базиса двумерной касательной плоскости.

Геодезическая — кривая $\vec{\gamma}(t)$, касательный вектор которой имеет нулевую ковариантную производную вдоль самой кривой:

$$\nabla_{\dot{\vec{\gamma}}}\dot{\vec{\gamma}} = \vec{0}. \tag{42}$$

Начальная точка и начальный касательный вектор однозначно определяют геодезическую в некотором интервале значений параметра.

Локальная изометрия — гладкое обратимое отображение окрестностей с гладким обратным, сохраняющее метрику:

$$g_{s(\vec{p})}\big((ds)_{\vec{p}}\vec{v}, (ds)_{\vec{p}}\vec{w}\big) = g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{w}). \tag{43}$$

Дифференциал $(ds)_{\vec{p}}$ действует на касательные векторы: касательный вектор к кривой через $\vec{p}$ он переводит в касательный вектор к образу этой кривой через $s(\vec{p})$.

Геодезическая симметрия в точке $\vec{p}$ обращает направление каждой геодезической через эту точку:

$$s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) = \vec{\gamma}(-t), \qquad \vec{\gamma}(0) = \vec{p}. \tag{44}$$

Поверхность называется **локально симметричной**, если геодезическая симметрия в каждой точке является локальной изометрией.

2.3 Вычисление метрики сферы

Рассмотрим сферу постоянного радиуса $a > 0$ с метрикой, индуцированной евклидовым скалярным произведением. После вычисления кривизны положим $a = 1$, чтобы получить ответ для сферы из задания.

Сфера радиуса a является поверхностью уровня функции F:

$$\begin{aligned} S_a^2 &= \{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 : \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = a^2\}, \\ F(\vec{x}) &= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle - a^2, \qquad \operatorname{grad} F(\vec{p}) = 2\vec{p} \neq \vec{0}. \end{aligned} \tag{45}$$

Касательная плоскость определяется равенством $dF_{\vec{p}}(\vec{v}) = 0$:

$$\begin{aligned} dF_{\vec{p}}(\vec{v}) &= 2\langle \vec{p}, \vec{v} \rangle, \\ T_{\vec{p}} S_a^2 &= \{\vec{v} : \langle \vec{p}, \vec{v} \rangle = 0\} = \vec{p}^{\,\perp}, \qquad g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{w}) = \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle. \end{aligned} \tag{46}$$

Метрика положительно определена на всей сфере:

$$g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{v}) = \|\vec{v}\|^2 > 0 \qquad (\vec{0} \neq \vec{v} \in T_{\vec{p}} S_a^2). \tag{47}$$

В сферических координатах $x^1 = \theta, x^2 = \varphi$ возьмём параметризацию

$$\begin{gathered} \vec{r}(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \\ 0 < \theta < \pi, \qquad \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi. \end{gathered} \tag{48}$$

Здесь θ — угол радиус-вектора с полярной осью, φ — угол его проекции в перпендикулярной плоскости. Число α задаёт начальный меридиан. Полюса и меридиан $\varphi = \alpha$ исключены, поэтому на указанном участке каждой точке соответствует одна пара координат. Найдём частные производные:

$$\begin{aligned} \vec{r}_\theta &= a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta), \\ \vec{r}_\varphi &= a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0). \end{aligned} \tag{49}$$

Скалярные произведения координатных векторов равны

$$
\begin{aligned}
g_{\theta\theta} &= a^2(\cos^2\theta(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + \sin^2\theta) = a^2,\\
g_{\theta\varphi} &= a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0,\\
g_{\varphi\varphi} &= a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta.
\end{aligned}
\tag{50}
$$

Следовательно,

$$
G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \tag{51}
$$

$$
\det G = a^4\sin^2\theta > 0, \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right). \tag{52}
$$

При $a > 0$, $0 < \theta < \pi$ координатные векторы линейно независимы; деления на a и $\sin\theta$ допустимы.

2.4 Вычисление связности и кривизны

Из коэффициентов метрики только один имеет производную, не равную тождественно нулю:

$$
\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2\sin\theta\cos\theta. \tag{53}
$$

Подстановка в формулу символов Кристоффеля даёт

$$\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2} g^{\theta\theta}\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2}\, 2a^2 \sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,$$
$$\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} = \frac{1}{2} g^{\varphi\varphi}\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = \frac{2a^2\sin\theta\cos\theta}{2a^2\sin^2\theta} = \cot\theta. \tag{54}$$

По симметрии нижних индексов $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta$. Остальные символы Кристоффеля равны нулю. Подставим найденные значения в координатную формулу кривизны:

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} \\ &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta) \\ &= \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta, \\ R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} &= -\partial_\theta \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi})^2 \\ &= -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1. \end{aligned} \tag{55}$$

Оставшиеся компоненты при $(i,j) = (\theta,\varphi)$:

$$R^{\theta}{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^{\varphi}{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0. \tag{56}$$

При $i = j$ компоненты равны нулю, а перестановка i, j меняет их знак. Следовательно, перечисленных значений достаточно для определения всего тензора. В частности,

$$\begin{aligned} R(\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)\vec{e}_\theta &= -\vec{e}_\varphi, \\ R(\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)\vec{e}_\varphi &= \sin^2\theta\, \vec{e}_\theta. \end{aligned} \tag{57}$$

Для $\vec{X} = \vec{e}_\theta$, $\vec{Y} = \vec{e}_\varphi$ определение гауссовой кривизны даёт

$$K = \frac{g(\sin^2\theta\, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2 \sin^2\theta}{a^4 \sin^2\theta} = \frac{1}{a^2}. \tag{58}$$

Выполним свёртку тензора кривизны и найдём компоненты тензора Риччи:

$$\begin{aligned} \mathrm{Ric}_{\theta\theta} &= R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \\ \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} &= R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta, \\ \mathrm{Ric}_{\theta\varphi} &= \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0. \end{aligned} \tag{59}$$

Следовательно,

$$(\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta), \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2} g. \tag{60}$$

Сворачивая с обратной метрикой, получаем скалярную кривизну:

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \tag{61}$$

2.5 Кривизна на всей сфере и её ковариантная производная

На полюсах $\theta = 0, \pi$ выбранные сферические координаты не определены. Это ограничение координат, а не метрики поверхности. Выберем другую полярную ось и начальный меридиан так, чтобы нужная точка лежала внутри координатного участка. Поворот Q сохраняет скалярное произведение:

$$Q^{\mathsf{T}}Q = E_3, \qquad \tilde{\vec{r}} = Q\vec{r}, \qquad \langle Q\vec{r}_{x^i}, Q\vec{r}_{x^j}\rangle = \langle \vec{r}_{x^i}, \vec{r}_{x^j}\rangle. \tag{62}$$

Поэтому в новых сферических координатах метрика имеет тот же вид. Такой участок можно выбрать вокруг любой точки, и полученные значения кривизны справедливы на всей сфере S^2_a.

Проверим по вычисленным компонентам равенство

$$R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = \frac{1}{a^2}\bigl(g(\vec{Y},\vec{Z})\vec{X} - g(\vec{X},\vec{Z})\vec{Y}\bigr). \tag{63}$$

При $\vec{X} = \vec{e}_\theta$, $\vec{Y} = \vec{e}_\varphi$ правая часть на двух базисных векторах $\vec{Z}$ равна

$$\begin{aligned} \vec{Z} = \vec{e}_\theta: &\qquad \frac{1}{a^2}\bigl(g_{\varphi\theta}\vec{e}_\theta - g_{\theta\theta}\vec{e}_\varphi\bigr) = -\vec{e}_\varphi, \\ \vec{Z} = \vec{e}_\varphi: &\qquad \frac{1}{a^2}\bigl(g_{\varphi\varphi}\vec{e}_\theta - g_{\theta\varphi}\vec{e}_\varphi\bigr) = \sin^2\theta\,\vec{e}_\theta. \end{aligned} \tag{64}$$

Получены те же значения, что и при вычислении $R(\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$. Обе части кососимметричны по $\vec{X}, \vec{Y}$. Их совпадение на базисных векторах и многолинейность дают равенство для любых $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$. В каждой из рассмотренных параметризаций координатная запись имеет вид

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right). \tag{65}$$

Вычислим ковариантную производную тензора кривизны. Пусть $\vec{W}$ — произвольное гладкое касательное поле. Учтём, что радиус a постоянен и $\nabla g = 0$. По определению

$$\begin{aligned}(\nabla_{\vec{W}} R)(\vec{X}, \vec{Y})\vec{Z} = \nabla_{\vec{W}}(R(\vec{X}, \vec{Y})\vec{Z}) - R(\nabla_{\vec{W}}\vec{X}, \vec{Y})\vec{Z} \\ - R(\vec{X}, \nabla_{\vec{W}}\vec{Y})\vec{Z} - R(\vec{X}, \vec{Y})(\nabla_{\vec{W}}\vec{Z}).\end{aligned} \tag{66}$$

Первое слагаемое дифференцирует результат $R(\vec{X}, \vec{Y})\vec{Z}$, а вычитаемые слагаемые учитывают производные трёх аргументов. Подставим выражение для R и применим правило дифференцирования произведения. Члены с производными полей сократятся, и останутся производные метрики:

$$\begin{aligned}(\nabla_{\vec{W}} R)(\vec{X}, \vec{Y})\vec{Z} = \frac{1}{a^2}\big((\nabla_{\vec{W}} g)(\vec{Y}, \vec{Z})\vec{X} - (\nabla_{\vec{W}} g)(\vec{X}, \vec{Z})\vec{Y}\big) \\ = \vec{0}.\end{aligned} \tag{67}$$

Следовательно,

$$\nabla R = 0 \quad \text{на всей } S^2_a. \tag{68}$$

Равенство нулю ковариантной производной не означает постоянства всех компонент. Например, $R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta$ зависит от координаты. В равенстве $\nabla R = 0$ учитывается также изменение базиса через символы Кристоффеля.

2.6 Доказательство локальной симметричности

Теперь построим геодезическую симметрию непосредственно. Ортогональное преобразование $\mathbb{R}^3$, переводящее сферу в себя, сохраняет её индуцированную метрику. Зафиксируем точку $\vec{p} \in S^2_a$ и рассмотрим отображение

$$s_{\vec{p}}(\vec{q}) = 2\frac{\langle \vec{p}, \vec{q} \rangle}{a^2}\vec{p} - \vec{q}. \tag{69}$$

Разложим радиус-вектор на составляющие вдоль $\vec{p}$ и перпендикулярно ему:

$$\vec{q} = \lambda\vec{p} + \vec{v}, \qquad \langle \vec{p}, \vec{v} \rangle = 0, \qquad s_{\vec{p}}(\vec{q}) = \lambda\vec{p} - \vec{v}. \tag{70}$$

Здесь $\lambda\vec{p}$ — ортогональная проекция на прямую $\mathbb{R}\vec{p}$, а $\vec{v}$ — перпендикулярная составляющая. Это ортогональный поворот на π вокруг прямой $\mathbb{R}\vec{p}$, сохраняющий сферу и метрику. Он фиксирует $\vec{p}$, а его дифференциал обращает каждый касательный вектор:

$$s_{\vec{p}}(\vec{p}) = \vec{p}, \qquad (ds_{\vec{p}})_{\vec{p}}\vec{v} = -\vec{v} \quad (\vec{v} \in \vec{p}^{\perp}). \tag{71}$$

Изометрия переводит геодезическую $\vec{\gamma}(t)$ с начальными данными $(\vec{p}, \vec{v})$ в геодезическую с данными $(\vec{p}, -\vec{v})$. Кривая $\vec{\gamma}(-t)$ имеет те же начальные данные. По единственности геодезической

$$s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) = \vec{\gamma}(-t) \quad \text{при достаточно малых } t. \tag{72}$$

Поскольку точка выбрана произвольно, в каждой точке сферы геодезическая симметрия является изометрией. Это и доказывает локальную симметричность сферы.

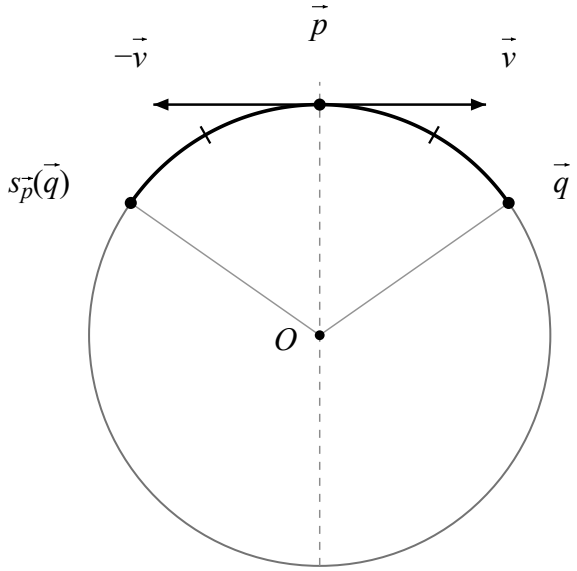


Рисунок 2 — Геодезическая симметрия сферы

На рисунке 2 изображено сечение сферы плоскостью, содержащей её центр и ось поворота. Дуга от $\vec{p}$ до $\vec{q}$ переходит в равную ей дугу, выходящую из $\vec{p}$ в противоположном направлении.

Для единичной сферы ($a = 1$) получаем

$$K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0. \tag{73}$$

Стандартная сфера S^2 с обычной метрикой локально симметрична.

3 ПРИМЕНЕНИЕ ПСЕВДОЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ В СТО

3.1 Пространство Минковского и интервал

Специальная теория относительности (СТО) рассматривает движение и измерение пространства и времени без учёта гравитации. Система отсчёта называется инерциальной, если свободное тело в ней покоится или движется равномерно и прямолинейно.

Принцип относительности утверждает, что законы физики одинаковы во всех инерциальных системах. Скорость света c в вакууме также одинакова для всех таких систем. Переходы считаем аффинными в соответствии с однородностью пространства и времени; при совпадении начал отсчёта они линейны.

Событие определяется местом и временем. Время t выбранной системы отсчёта называют координатным. Введём четыре координаты с одинаковой размерностью длины:

$$\begin{aligned} x^0 &= ct, \qquad x^1 = x, \\ x^2 &= y, \qquad x^3 = z. \end{aligned} \tag{74}$$

Пространство событий с формой сигнатуры $(1,3)$ называется пространством Минковского. Верхние индексы нумеруют координаты. Для векторов $\vec{A}, \vec{B}$ с компонентами A^μ, B^μ форма и её матрица записываются следующим образом; греческие индексы принимают значения $0, 1, 2, 3$:

$$\begin{aligned} \eta &= \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1), \\ \eta(\vec{A},\vec{B}) &= A^0B^0 - A^1B^1 - A^2B^2 - A^3B^3. \end{aligned} \tag{75}$$

Положим $\vec{r} = (x, y, z)$. Квадрат интервала между событиями — значение формы на разности их координат:

$$\begin{aligned} \Delta s^2 &= c^2(\Delta t)^2 - |\Delta \vec{r}|^2, \\ ds^2 &= c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \end{aligned} \tag{76}$$

Знак квадрата интервала разделяет ненулевые векторы между событиями на три группы:

$$\begin{aligned} \Delta s^2 > 0 &: \quad \text{времениподобный вектор}, \\ \Delta s^2 = 0 &: \quad \text{светоподобный вектор}, \\ \Delta s^2 < 0 &: \quad \text{пространственноподобный вектор}. \end{aligned} \tag{77}$$

Эта классификация соответствует трём возможным знакам квадратичной формы из главы 1. Векторы с нулевым квадратом интервала образуют световой конус:

$$|\Delta \vec{r}| = c|\Delta t|. \tag{78}$$

3.2 Преобразования Лоренца и их геометрический смысл

Пусть K' движется относительно K вдоль x со скоростью, проекция которой равна v. Оси сонаправлены, начала совпадают при $t = t' = 0$. Положим

$$X = ct, \qquad \beta = v/c, \qquad |\beta| < 1, \qquad y' = y, \quad z' = z. \tag{79}$$

Скорость света одинакова в обеих системах, поэтому прямые $X = x$ и $X = -x$ сохраняются. Рассмотрим преобразования, непрерывно связанные с тождественным. Величины $X + x$ и $X - x$ умножаются при этом на положительные коэффициенты, а их произведение $X^2 - x^2$ — на коэффициент $k(v) > 0$.

При изменении направления оси x скорость меняет знак, но форма $X^2 - x^2$ остаётся прежней. Равноправие направлений оси даёт $k(-v) = k(v)$. Обратному переходу соответствует скорость $-v$, поэтому $k(-v)k(v) = 1$ и, следовательно, $k(v) = 1$.

Начало системы K' движется по прямой $x = \beta X$, которая должна переходить в $x' = 0$. Такое условие уже использовано в §1.4. Подставим $b = \beta$ в полученное преобразование и разделим X' на c:

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \\ y' &= y, \qquad z' = z, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \end{aligned} \tag{80}$$

Это преобразования Лоренца; величина γ называется коэффициентом Лоренца. Сохранение $X^2 - x^2$ проверено в разделе 1.4. Вместе с равенствами $y' = y$, $z' = z$ оно обеспечивает сохранение полного интервала. Для четырёхмерной матрицы Λ условие имеет вид

$$\Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta. \tag{81}$$

Обратное преобразование получается заменой v на $-v$.

На рисунке 3 показано сечение $y = z = 0$, $ct \geq 0$, при $v = 0{,}6c$. Оси системы K' задаются условиями

$$x' = 0: \quad x = \beta ct, \qquad t' = 0: \quad ct = \beta x. \tag{82}$$

Гипербола объединяет события с одинаковым квадратом интервала от начала координат:

$$c^2t^2 - x^2 = 1. \tag{83}$$

В условных единицах для отмеченной точки P имеем

$$(x, ct) = (3/4, 5/4), \qquad (x', ct') = (0, 1), \qquad s^2 = 1. \tag{84}$$

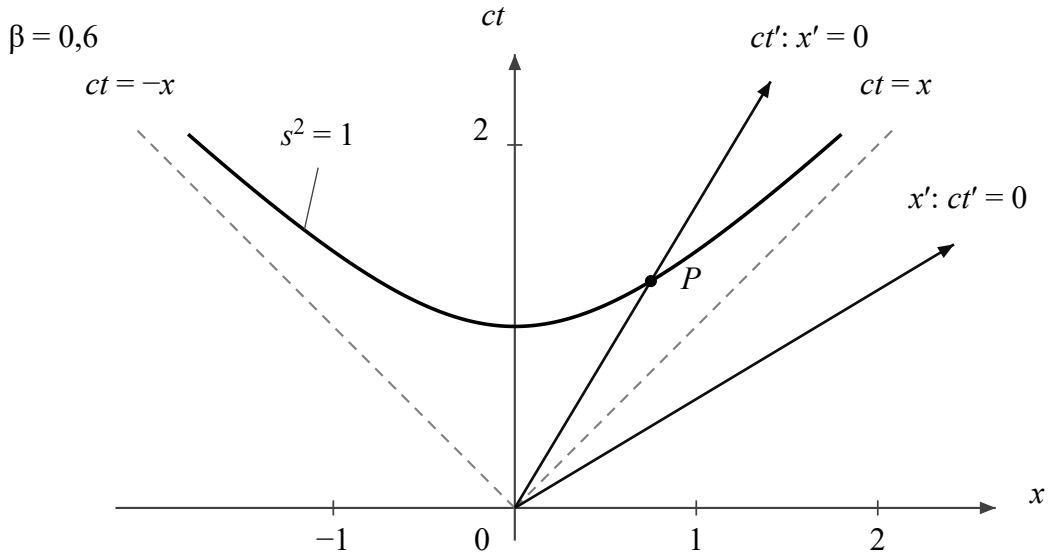


Рисунок 3 — Диаграмма Минковского

Параметр ψ, введённый в разделе 1.4, в СТО называется быстротой. Он связан со скоростью равенствами

$$\beta = \tanh\psi, \qquad \gamma = \cosh\psi, \qquad \gamma\beta = \sinh\psi. \tag{85}$$

На рисунке 4 сопоставлены обычный и гиперболический повороты. Образы одного вектора образуют соответственно окружность и ветвь гиперболы. Во втором случае

$$(X, x) = (\cosh\psi, -\sinh\psi), \qquad X^2 - x^2 = 1, \quad X > 0. \tag{86}$$

При горизонтальной оси x и вертикальной X значениям $\psi > 0$ соответствуют точки слева. Отмечены $\psi = 0, \ln 2, \ln 3$; масштабы координат одинаковы. Быстрота не равна обычному углу на рисунке.

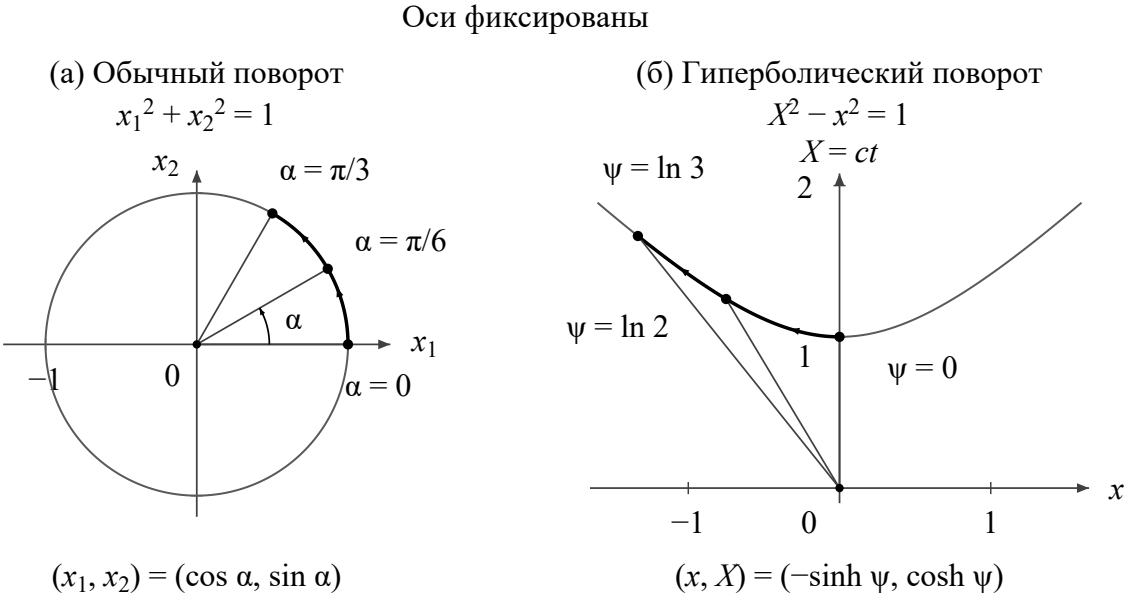


Рисунок 4 — Орбиты обычного и гиперболического поворотов

На диаграммах гиперболы задают постоянное значение интервала. Их форма не означает кривизны пространства Минковского. Матрица метрики η постоянна, поэтому

$$\partial_\rho \eta_{\mu\nu} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} = 0 \quad \Longrightarrow \quad R = 0. \tag{87}$$

Координатные формулы главы 2 здесь применяются к невырожденной метрике; её положительная определённость для этих формул не требуется.

Для последовательных переходов вдоль одной оси матрицы перемножаются, а быстроты складываются. Пусть K_1 движется относительно K со скоростью v_1, а K_2 относительно K_1 — со скоростью v_2. Обозначим $\beta_i = v_i/c$ и введём ψ_i равенствами $\tanh\psi_i = \beta_i$. Тогда

$$\begin{aligned} \tanh(\psi_1 + \psi_2) &= \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1\beta_2}, \\ v &= \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2/c^2}. \end{aligned} \tag{88}$$

Таким образом, закон сложения скоростей следует из композиции изометрий; при $|v_1|, |v_2| < c$ полученная скорость также удовлетворяет $|v| < c$.

3.3 Собственное время и измерение длины

Мировой линией называется кривая, описывающая последовательность событий движения тела. Собственное время τ — время, показываемое часами, движущимися вместе с телом. Пусть вдоль линии $dt > 0$. Вектор скорости и его ограничение имеют вид

$$\vec{u} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \qquad |\vec{u}| < c. \tag{89}$$

Из инвариантного соотношения

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}\right) = c^2 d\tau^2 \tag{90}$$

получаем

$$\begin{aligned} d\tau &= dt\sqrt{1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}}, \\ \tau_2 - \tau_1 &= \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\vec{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt. \end{aligned} \tag{91}$$

Промежуток $\Delta\tau$ измеряется часами, движущимися по выбранной мировой линии. Промежуток Δt — разность координатного времени тех же событий. Собственное время вдоль заданной линии не зависит от системы отсчёта, но может различаться для разных линий между двумя событиями. При постоянном модуле скорости

$$\Delta t = \gamma_u \Delta\tau, \qquad \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - |\vec{u}|^2/c^2}}. \tag{92}$$

Таким образом, промежуток по движущимся часам меньше соответствующего промежутка координатного времени. Это называют замедлением времени. На светоподобной линии $ds^2 = 0$ собственное время не служит параметром.

Световые часы на рисунке 5 покоятся в K': зеркала разделены расстоянием h поперёк движения. События A, B, C — испускание, отражение и возвращение света; полный цикл длится $\Delta\tau$ в K' и Δt в K. При движении вдоль x высота сохраняется ($y' = y$). Для половины цикла

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c}. \tag{93}$$

Свет между событиями начала и конца цикла проходит в системе K больший путь при той же скорости c. Поэтому длительность цикла в этой системе больше. При $v = 0{,}6c$, $\Delta\tau = 1$ нс получаем

$$\Delta t = \gamma\,\Delta\tau = 1{,}25 \text{ нс}. \tag{94}$$

Схема дана в плоскости xy; положения зеркал справа относятся к разным моментам прохождения света.

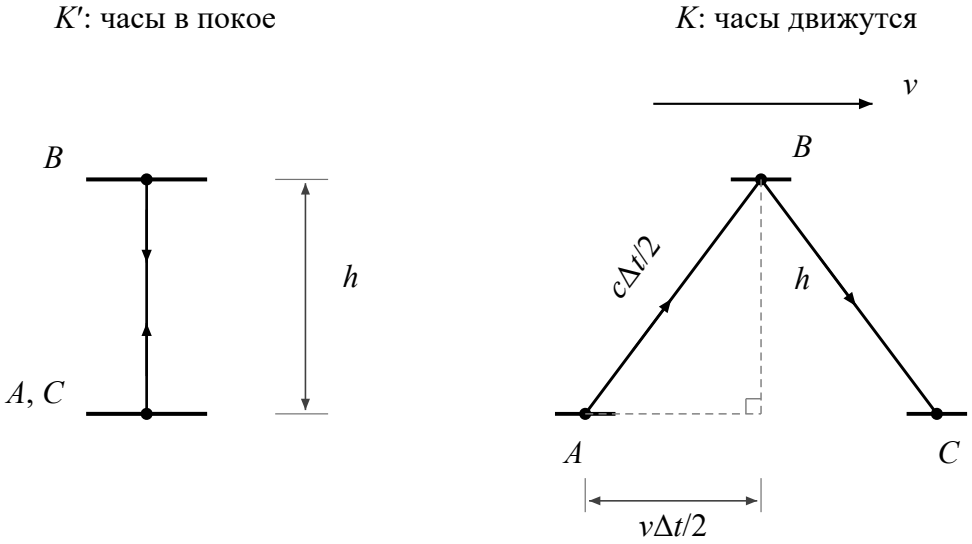


Рисунок 5 — Световые часы в двух инерциальных системах

Длину движущегося стержня определяют по положениям его концов, зарегистрированным одновременно в выбранной системе. Из преобразования времени следует

$$\Delta t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t' = -\gamma \frac{v \Delta x}{c^2}. \tag{95}$$

При $v\Delta x \neq 0$ события, одновременные в K, не одновременны в K'. Пусть стержень покоится в K', направлен вдоль x' и имеет собственную длину L_0, измеренную в системе его покоя. В K измерение требует $\Delta t = 0$, $\Delta x = L$. Неподвижность концов в K' означает $\Delta x' = L_0$ и для этой пары событий, поэтому

$$L_0 = \Delta x' = \gamma (\Delta x - v \Delta t) = \gamma L, \qquad L = \frac{L_0}{\gamma}. \tag{96}$$

На рисунке 6 пара A, B соответствует одному t, а A, C — одному t' (прямая $t' = 0$). При $L_0 = 1$ м, $v = 0{,}6c$ имеем

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = 0{,}8 \text{ м}. \tag{97}$$

Следовательно, сокращение длины определяется условием одновременности: в разных системах измерение относится к разным парам событий на концах стержня.

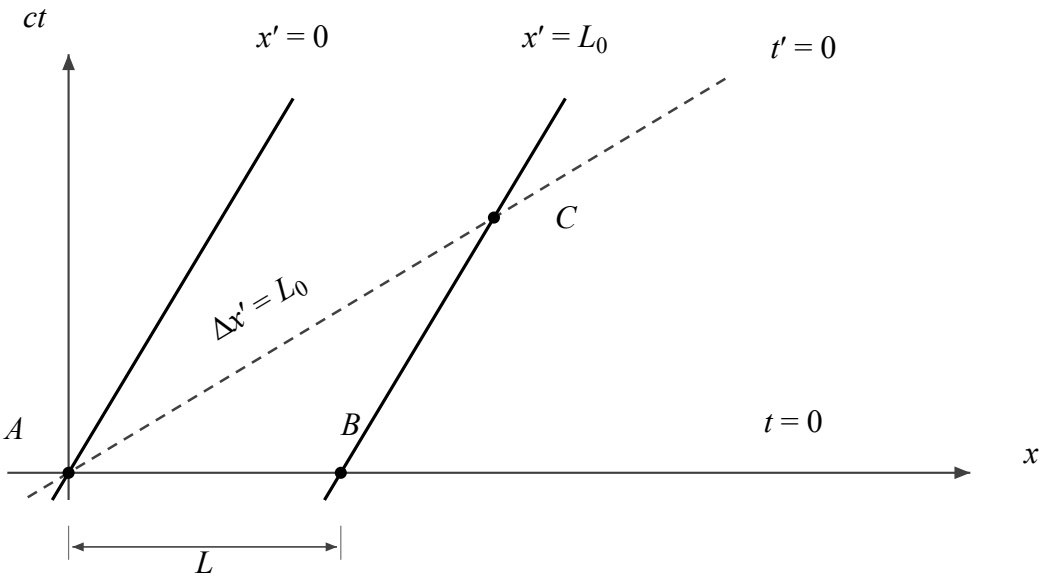


Рисунок 6 — Измерение длины движущегося стержня

3.4 Преобразование скоростей

Для скорости частицы $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ дифференцирование преобразования Лоренца даёт

$$dt' = \gamma \left(1 - \frac{v u_x}{c^2}\right) dt. \tag{98}$$

Деление пространственных дифференциалов на dt' приводит к формулам

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - v u_x / c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma\,(1 - v u_x / c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma\,(1 - v u_x / c^2)}. \tag{99}$$

При $|\vec{u}| < c$, $|v| < c$ знаменатель положителен; из инвариантности интервала следует $|\vec{u}'| < c$. Для $\vec{u} = (v, 0, 0)$ частица покоится в K', а для луча $u_x = c$ имеем $u'_x = c$. При $u_x = 0{,}8c$, $v = 0{,}6c$, $u_y = u_z = 0$ получаем

$$u'_x = \frac{0{,}8c - 0{,}6c}{1 - 0{,}8 \cdot 0{,}6} = \frac{5c}{13} \approx 0{,}385c. \tag{100}$$

3.5 Расчётные модели и экспериментальное сопоставление

Коэффициент Лоренца. При постоянной скорости отношение промежутка координатного времени к собственному определяется функцией

$$\gamma(\beta) = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \qquad 0 \le \beta < 1. \tag{101}$$

В частности,

$$\gamma(0{,}6) = 1{,}25, \qquad \gamma(0{,}9) \approx 2{,}29, \qquad \gamma(0{,}99) \approx 7{,}09. \tag{102}$$

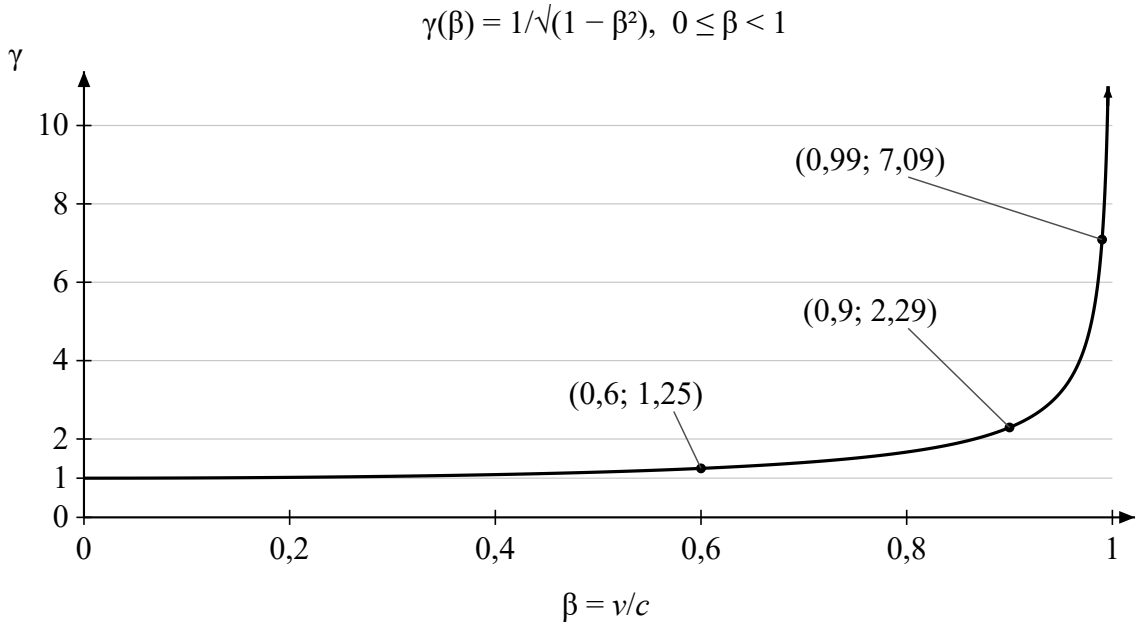


Рисунок 7 — Зависимость коэффициента Лоренца от скорости

При малых скоростях график на рисунке 7 близок к единице. При приближении скорости к скорости света коэффициент неограниченно возрастает:

$$\gamma \approx 1 + \frac{\beta^2}{2} \quad (\beta \approx 0), \qquad \lim_{\beta \to 1-0} \gamma(\beta) = +\infty. \tag{103}$$

Модель распада частиц. Пусть τ_0 — среднее время жизни частицы в системе её покоя. Вероятность того, что частица не распадётся за собственное время τ, зададим экспоненциальным законом:

$$P(\tau) = \exp\left(-\frac{\tau}{\tau_0}\right), \qquad \tau \geq 0. \tag{104}$$

При постоянной скорости $0 < v < c$

$$d\tau = \frac{dt}{\gamma}, \qquad s = vt, \qquad \tau = \frac{s}{\gamma v}. \tag{105}$$

Обозначим через N_0 начальное число частиц, через $N(s)$ — ожидаемое число нераспавшихся после пути s. Тогда

$$\frac{N(s)}{N_0} = \exp\left(-\frac{s}{\gamma v \tau_0}\right), \qquad \ln\frac{N(s)}{N_0} = -\frac{s}{\gamma v \tau_0}. \tag{106}$$

Отношение $N(s)/N_0$ — средняя доля частиц, прошедших путь s без распада. Логарифм этой доли линейно зависит от пути, поэтому при логарифмической вертикальной шкале график представляет собой прямую.

В таблице Particle Data Group за 2026 год [4] среднее время жизни мюона в системе покоя составляет примерно 2,197 мкс. Рассмотрим вертикальное движение с постоянной скоростью, пренебрегая потерями энергии и столкновениями с воздухом.

$$h = 10 \text{ км}, \qquad v = 0{,}998c. \tag{107}$$

При постоянной скорости получаем

$$\gamma \approx 15{,}82, \qquad t_{\text{пр}} = \frac{h}{v} \approx 33{,}42 \text{ мкс}, \qquad \gamma\tau_0 \approx 34{,}75 \text{ мкс},$$

$$\frac{N(h)}{N_0} \approx e^{-33{,}42/34{,}75} \approx 0{,}382,$$

$$\left.\frac{N(h)}{N_0}\right|_{\text{без замедления}} = e^{-h/(v\tau_0)} \approx 2{,}47 \cdot 10^{-7}. \tag{108}$$

В системе мюона путь и время пролёта равны

$$h' = \frac{h}{\gamma} \approx 0{,}632 \text{ км}, \qquad \Delta\tau = \frac{h'}{v} \approx 2{,}11 \text{ мкс}. \tag{109}$$

На рисунке 8 сопоставлены расчётные зависимости с учётом СТО и без замедления времени. Вертикальная шкала логарифмическая: равные расстояния на ней соответствуют одинаковым отношениям значений.

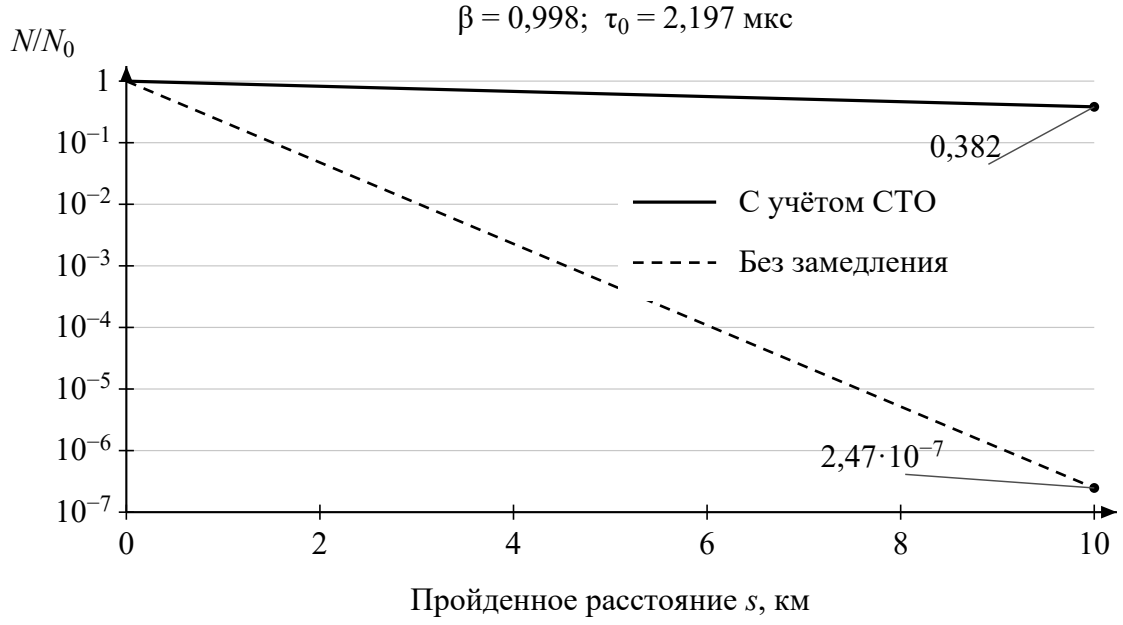


Рисунок 8 — Доля нераспавшихся мюонов в двух моделях

В модели с замедлением времени поверхности достигает около 38% мюонов — примерно в полтора миллиона раз больше, чем без него. Это сравнение расчётов, а не измерение атмосферного потока.

Экспериментальное сопоставление. Bailey и соавторы в эксперименте CERN, опубликованном в 1977 году [5], измерили среднее время жизни положительных мюонов при $\gamma = 29{,}33$. Сравним измеренное значение $t_{\text{эксп}}$ с расчётом:

$$t_{\text{эксп}} = (64{,}419 \pm 0{,}058)\ \text{мкс}, \qquad \gamma\,\tau_0 \approx 64{,}44\ \text{мкс}. \tag{110}$$

Расчёт согласуется с измерением в пределах указанной авторами погрешности. При движении по окружности модуль скорости постоянен, поэтому применимо то же соотношение времён.

Распространение высокоэнергичных нейтронов. Для свободного нейтрона возьмём среднее время жизни τ_n и энергию покоя $m_n c^2$ из таблицы Particle Data Group 2026 года [4]:

$$\tau_n \approx 878{,}3\ \text{с}, \qquad m_n c^2 \approx 939{,}6\ \text{МэВ}. \tag{111}$$

Полная энергия E связана с коэффициентом Лоренца равенством

$$E = \gamma m_n c^2, \qquad \gamma = \frac{E}{m_n c^2}. \tag{112}$$

Рассмотрим расчётный пример: энергия $E = 10^{18}$ эВ, расстояние $D = 8$ кпк. Используем соотношения 1 МэВ $= 10^{6}$ эВ и 1 кпк $\approx$ 3260 световых лет. При пренебрежении гравитацией и взаимодействиями на пути получаем

$$\begin{aligned} \gamma &\approx 1{,}06 \cdot 10^{9}, \qquad \bar{t}_n = \gamma\,\tau_n \approx 3{,}0 \cdot 10^{4} \text{ лет}, \\ L_n &\approx c\bar{t}_n \approx 9{,}1 \text{ кпк}, \qquad t_D \approx D/c \approx 2{,}6 \cdot 10^{4} \text{ лет}, \\ \Delta\tau &= t_D/\gamma \approx 13 \text{ мин}, \qquad P = \exp(-D/L_n) \approx 0{,}41. \end{aligned} \tag{113}$$

В системе Земли среднее время жизни равно $\bar{t}_n$, средний путь до распада — L_n. Пролёт выбранного расстояния занимает около 26 тысяч лет; собственное время нейтрона за этот путь составляет примерно 13 минут.

Вероятность P относится к расчётной модели. Регистрация нейтронов от конкретного источника этим не подтверждается: в поиске Pierre Auger 2012 года [7] статистически значимого избытка событий не обнаружено.

Релятивистские поправки GPS. В навигации расстояния рассчитывают по времени распространения сигналов. По данным Francis и соавторов [6, табл. 1] суточные отклонения показаний спутниковых часов относительно наземных равны

$$\begin{aligned} \delta t_{\text{СТО}} &\approx -7{,}1 \text{ мкс/сут}, \\ \delta t_{\text{ОТО}} &\approx +45{,}7 \text{ мкс/сут}, \\ \delta t_{\text{сум}} &\approx +38{,}6 \text{ мкс/сут}. \end{aligned} \tag{114}$$

Вклад СТО связан с движением спутника, вклад общей теории относительности (ОТО) — с гравитацией. Здесь δt — отклонение показаний за сутки; компенсирующая поправка имеет противоположный знак. Вклад ОТО приведён для сопоставления и не выводится из метрики Минковского.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе изучены изометрии псевдоевклидова пространства, кривизна и локальная симметрия сферы. Условие линейной изометрии имеет вид

$$L^{\mathsf{T}} G L = G. \tag{115}$$

На плоскости найдены гиперболические повороты и проверено правило сложения их параметров при композиции.

Для сферы радиуса a вычислены метрика и кривизна. Получены результаты

$$K = \frac{1}{a^2}, \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2} g, \qquad \mathrm{Scal} = \frac{2}{a^2}, \qquad \nabla R = 0. \tag{116}$$

Локальная симметричность доказана построением изометрии, обращающей геодезические через выбранную точку. Для единичной сферы $K = 1$, $\mathrm{Scal} = 2$.

В разделе о СТО гиперболические повороты использованы для получения преобразований Лоренца. Рассмотрены собственное время, измерение длины и преобразование скоростей. Расчёт времени жизни мюонов согласуется с приведёнными экспериментальными данными.

Сравнение моделей позволяет различить роль сигнатуры и кривизны: метрика Минковского содержит слагаемые разных знаков, но пространство плоское; у сферы метрика положительно определена, а кривизна положительна.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр II. Линейная алгебра. 3-е изд., испр. СПб.: Лань, 2009. 400 с.
2. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр V. Риманова геометрия. М.: Факториал, 1998. 496 с.
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. II. Теория поля. 6-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1973.
4. Takahashi F. et al. (Particle Data Group). Review of Particle Physics // Int. J. Mod. Phys. A. 2026. Vol. 41. Art. 2630011. Таблица мюона, с. 2, https: //pdg.lbl.gov/2026/listings/rpp2026-list-muon.pdf. Таблица нейтрона, с. 1, 3, https://pdg.lbl.gov/2026/listings/rpp2026-list-n.pdf. Дата обращения 04.11.2026.
5. Bailey J., Borer K., Combley F. et al. Measurements of relativistic time dilatation for positive and negative muons in a circular orbit // Nature. 1977. Vol. 268. P. 301–305. DOI 10.1038/268301a0.
6. Francis S., Ramsey B., Stein S. et al. Timekeeping and Time Dissemination in a Distributed Space-Based Clock Ensemble // Proc. 34th Annual PTTI Meeting. Reston, 2002. P. 201–214. https://tf.nist.gov/general/pdf/1869.pdf. Дата обращения 04.11.2026.
7. Pierre Auger Collaboration. A Search for Point Sources of EeV Neutrons // Astrophysical Journal. 2012. Vol. 760. Art. 148. arXiv:1211.4901.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

А.1 Преобразование Лоренца и его следствия

Стандартная конфигурация $K \to K'$; скорость v вдоль x, сонаправленные оси; начала совпадают при $t = t' = 0$.

$$
\begin{aligned}
&X = ct, \qquad \beta = v/c, \qquad |\beta| < 1, \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&x' = A(x - \beta X), \qquad X' = BX + Dx,\\
&(BX + Dx)^2 - A^2(x - \beta X)^2 = X^2 - x^2,\\
&B^2 - A^2\beta^2 = 1, \qquad D^2 - A^2 = -1, \qquad BD + A^2\beta = 0,\\
&B \neq 0, \qquad D = -\frac{A^2\beta}{B}, \qquad A^2(B^2 - A^2\beta^2) = B^2 \implies A^2 = B^2,\\
&A(0) = B(0) = 1, \quad A, B \neq 0, \quad A, B \text{ непрерывны} \implies A = B > 0,\\
&D = -A\beta, \qquad A^2(1 - \beta^2) = 1, \qquad A = B = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}},\\
&x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&X'^2 - x'^2 = \gamma^2\big((X - \beta x)^2 - (x - \beta X)^2\big)\\
&\qquad\qquad = \gamma^2(1 - \beta^2)(X^2 - x^2) = X^2 - x^2,\\
&\Delta s'^2 = c^2\Delta t'^2 - \Delta x'^2 - \Delta y'^2 - \Delta z'^2 = \Delta s^2. \qquad \text{(A.1)}
\end{aligned}
$$

Собственное время; световые часы; стержень, покоящийся в K'.

$$
\begin{aligned}
&dt > 0, \quad |\vec{u}| < c, \qquad c^2 d\tau^2 = ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}\right),\\
&d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}}, \qquad \tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\vec{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt,\\
&\vec{u} = \text{const} \implies \Delta t = \gamma_u \Delta\tau, \qquad \gamma_u = \left(1 - |\vec{u}|^2/c^2\right)^{-1/2},\\
&\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c},\\
&\Delta t = \frac{2h}{c\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma\Delta\tau \qquad \text{(полный цикл часов)},\\
&\Delta t = 0 \implies \Delta t' = -\gamma\frac{v\Delta x}{c^2},\\
&L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L \implies L = \frac{L_0}{\gamma} \qquad (\Delta t = 0).
\end{aligned}
\tag{A.2}
$$

Скорости: $\vec{u} = d\vec{r}/dt$, $|\vec{u}| \le c$, $|v| < c$.

$$
\begin{aligned}
&dx' = \gamma(dx - v\,dt), \qquad dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right), \qquad dy' = dy, \quad dz' = dz,\\
&dt' = \gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)dt > 0 \qquad (dt > 0,\ |\vec{u}| \le c),\\
&u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2},\\
&u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)},\\
&|\vec{u}| < c: \quad c^2 dt'^2 - |d\vec{r}'|^2 = c^2 dt^2 - |d\vec{r}|^2 > 0 \implies |\vec{u}'| < c,\\
&\vec{u} = (v, 0, 0) \implies \vec{u}' = \vec{0},\\
&\text{луч вдоль } x: \quad (u_x, u_y, u_z) = (c, 0, 0) \implies u'_x = \frac{c - v}{1 - v/c} = c.
\end{aligned}
\tag{A.3}
$$

A.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия

Параметризация и метрика; $a > 0,\ 0 < \theta < \pi,\ \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi$.

$$
\begin{aligned}
&S_a^2 = \{\vec{p} : \langle \vec{p}, \vec{p} \rangle = a^2\}, \qquad T_{\vec{p}} S_a^2 = \vec{p}^{\,\perp}, \qquad g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{w}) = \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle, \\
&\vec{r}(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \\
&\vec{r}_\theta = a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta), \\
&\vec{r}_\varphi = a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0), \\
&g_{\theta\theta} = \langle \vec{r}_\theta, \vec{r}_\theta \rangle = a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = a^2, \\
&g_{\theta\varphi} = a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0, \\
&g_{\varphi\varphi} = a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta, \\
&G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right), \\
&ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \qquad \det G = a^4\sin^2\theta > 0.
\end{aligned}
\tag{A.4}
$$

Связность и кривизна; $R(\vec{e}_i, \vec{e}_j)\vec{e}_k = R^l{}_{kij}\vec{e}_l$.

$$
\begin{aligned}
&\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2 \sin\theta\cos\theta, \qquad \text{остальные } \partial_k g_{ij} = 0,\\
&\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2}\, 2a^2 \sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,\\
&\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} = \Gamma^\varphi{}_{\varphi\theta} = \frac{2a^2\sin\theta\cos\theta}{2a^2\sin^2\theta} = \cot\theta, \qquad \text{остальные } \Gamma^k{}_{ij} = 0,\\
&R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \partial_\theta \Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi}\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi}\\
&\qquad = \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta)\\
&\qquad = \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta,\\
&R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = -\partial_\theta \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi})^2\\
&\qquad = -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1,\\
&R^\theta{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^\varphi{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0,\\
&R^l{}_{kji} = -R^l{}_{kij}, \qquad R^l{}_{kii} = 0.
\end{aligned}
\tag{A.5}
$$

Гауссова кривизна, Риччи и скалярная кривизна.

$$
\begin{aligned}
&K = \frac{g(R(\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)\vec{e}_\varphi, \vec{e}_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2},\\
&\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij},\\
&\mathrm{Ric}_{\theta\theta} = R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \qquad \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta,\\
&\mathrm{Ric}_{\theta\varphi} = \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0, \qquad (\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta) = \frac{1}{a^2}G,\\
&\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K.
\end{aligned}
\tag{A.6}
$$

Тензорная формула; Q — поворот $\mathbb{R}^3$.

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\vec{e}_\theta - g_{\theta\theta}\vec{e}_\varphi) = -\vec{e}_\varphi = R(\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)\vec{e}_\theta,\\
&\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\vec{e}_\theta - g_{\theta\varphi}\vec{e}_\varphi) = \sin^2\theta\,\vec{e}_\theta = R(\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)\vec{e}_\varphi,\\
&R(\vec{X}, \vec{Y})\vec{Z} = \frac{1}{a^2}(g(\vec{Y}, \vec{Z})\vec{X} - g(\vec{X}, \vec{Z})\vec{Y}),\\
&R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right),\\
&U = (0, \pi) \times (\alpha, \alpha + 2\pi), \qquad S^2_a = \bigcup_Q Q\vec{r}(U),\\
&\tilde{\vec{r}} = Q\vec{r}, \qquad \langle \tilde{\vec{r}}_i, \tilde{\vec{r}}_j \rangle = \langle Q\vec{r}_i, Q\vec{r}_j \rangle = \langle \vec{r}_i, \vec{r}_j \rangle,\\
&K = a^{-2}, \quad \mathrm{Ric} = a^{-2}g, \quad \mathrm{Scal} = 2a^{-2} \quad \text{на } S^2_a,\\
&R(\vec{X}, \vec{Y})\vec{Z} = a^{-2}(g(\vec{Y}, \vec{Z})\vec{X} - g(\vec{X}, \vec{Z})\vec{Y}) \quad \text{на } S^2_a.
\end{aligned}
\tag{A.7}
$$

Полная ковариантная производная; $a = \text{const}$, $\nabla g = 0$.

$$
\begin{aligned}
(\nabla_{\vec W} R)(\vec X, \vec Y)\vec Z &= \nabla_{\vec W}(R(\vec X, \vec Y)\vec Z) - R(\nabla_{\vec W}\vec X, \vec Y)\vec Z \\
&\quad - R(\vec X, \nabla_{\vec W}\vec Y)\vec Z - R(\vec X, \vec Y)(\nabla_{\vec W}\vec Z), \\
a^2(\nabla_{\vec W} R)(\vec X, \vec Y)\vec Z &= \vec W(g(\vec Y, \vec Z))\vec X + g(\vec Y, \vec Z)\nabla_{\vec W}\vec X \\
&\quad - \vec W(g(\vec X, \vec Z))\vec Y - g(\vec X, \vec Z)\nabla_{\vec W}\vec Y \\
&\quad - g(\vec Y, \vec Z)\nabla_{\vec W}\vec X + g(\nabla_{\vec W}\vec X, \vec Z)\vec Y \\
&\quad - g(\nabla_{\vec W}\vec Y, \vec Z)\vec X + g(\vec X, \vec Z)\nabla_{\vec W}\vec Y \\
&\quad - g(\vec Y, \nabla_{\vec W}\vec Z)\vec X + g(\vec X, \nabla_{\vec W}\vec Z)\vec Y \\
&= \big(\vec W(g(\vec Y, \vec Z)) - g(\nabla_{\vec W}\vec Y, \vec Z) - g(\vec Y, \nabla_{\vec W}\vec Z)\big)\vec X \\
&\quad - \big(\vec W(g(\vec X, \vec Z)) - g(\nabla_{\vec W}\vec X, \vec Z) - g(\vec X, \nabla_{\vec W}\vec Z)\big)\vec Y \\
&= (\nabla_{\vec W} g)(\vec Y, \vec Z)\vec X - (\nabla_{\vec W} g)(\vec X, \vec Z)\vec Y = \vec 0, \\
\nabla R = 0 &\implies S^2_a \text{ локально симметрична}, \\
a = 1: \qquad K = 1, &\qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0.
\end{aligned}
\tag{A.8}
$$

Поворот на π вокруг оси $\mathbb{R}\vec p$ сохраняет метрику сферы. Он фиксирует $\vec p$ и меняет знак начальной скорости. По единственности геодезической он переводит $\vec\gamma\,(t)$ в $\vec\gamma\,(-t)$, как в §2.6.

$$
\begin{aligned}
s_{\vec p}(\vec q) &= 2\frac{\langle \vec p, \vec q\rangle}{a^2}\vec p - \vec q, \\
s_{\vec p}(\vec p) &= \vec p, \qquad (ds_{\vec p})_{\vec p}\vec v = -\vec v \quad (\vec v \in T_{\vec p}S^2_a).
\end{aligned}
\tag{A.9}
$$